

PRD: операционная система реабилитационного центра

Дата: 2026-05-13

Цель продукта

Сделать внутреннюю систему, которая заменит Excel, бумажные тетради и ручные сверки для реабилитационного центра. Система должна помогать администраторам быстро составлять расписание, исключать накладки, вести получателей/представителей/специалистов, считать остатки занятий и денег, поддерживать гранты/фонды/спонсоров, формировать таблицы и отчеты.

Первый релиз ориентирован на две роли одновременно: администратор и руководитель. Администратор получает рабочие экраны для ежедневных операций, руководитель - контроль денег, остатков, грантов и таблиц.

Не цель первой версии

Первая версия не должна пытаться быть полноценным маркетинговым сайтом, телемедициной, бухгалтерией или медицинской ИС. Она должна закрыть операционную работу центра и подготовить основу для безопасных представительских форм и кабинетов.

Отдельный WordPress-сайт в первой версии не нужен, так как действующего сайта для сохранения нет.

Пользователи

Руководитель

Нужны: контроль остатков грантов и денег, распределение средств по получателям, отчеты по источникам, таблицы специалистов, понимание загрузки центра.

Администратор

Нужны: быстрый поиск получателя, единая карточка, расписание без пересечений, согласование с представителями, отметки оплат/проведений/отмен, документы, ежедневный список действий.

Специалист

Нужны: свое расписание на день/неделю, сведения о получателе в пределах доступа, отметка проведенного занятия, заметки, рекомендации, отсутствие/отпуск.

Представитель

Нужны: понятное расписание получателя, подтверждение прихода/отмены, передача данных для договора, просмотр остатка занятий/денег на получателя. Представительский кабинет можно делать после внутреннего ядра.

Донор/фонд/спонсор

Нужны: отчеты по использованию средств без лишних персональных данных.

Основные сценарии

1. Первичное обращение

Администратор создает лид/заявку, фиксирует представителя, получателя, диагноз/запрос, источник обращения, желаемую услугу, наличие рекомендации врача.

Критерии приемки:

- можно создать заявку без полного пакета документов;
- можно связать заявку с получателем и представителем;
- можно поставить статус: новая, нужна консультация, записан на диагностику, отказ, переведен в активные;
- по фамилии/телефону быстро находятся все связанные заметки.

2. Диагностика/консультация

Администратор записывает получателя на первичную диагностику. После приема специалист указывает рекомендации: услуги, длительность, частота в неделю, предпочтения/ограничения.

Критерии приемки:

- диагностика является отдельным типом услуги;
- услуга может быть платной, грантовой или бесплатной;
- рекомендация специалиста сохраняется как отдельная запись, а не перезаписывает старую;
- можно приложить скан рекомендации врача, если есть.

3. Составление расписания

Администратор выбирает получателя, услугу, специалиста, длительность, частоту, период, предпочтительные дни/время. Система показывает доступные слоты, конфликты и ориентировочную дату окончания курса.

Критерии приемки:

- нельзя сохранить активное занятие с пересечением по получателю;
- нельзя сохранить активное занятие с пересечением по специалисту;
- нельзя сохранить активное занятие с пересечением по помещению, если помещение обязательно;

- система показывает конфликт до сохранения и страхует его на уровне базы;
- можно создать серию занятий на месяц/курс;
- можно забронировать будущий слот.

4. Согласование расписания

Предварительное расписание отправляется по email выбранному адресату: сначала специалисту, если администратор решил уточнить готовность специалиста принять занятие, затем представителю или самому получателю, если получатель совершеннолетний/самостоятельный и указан его email. Администратор запускает отправку отдельной кнопкой из карточки занятия.

Критерии приемки:

- у занятия есть статус: черновик, предложено, согласовано, проведено, отменено, неявка, перенесено, бронь;
- правки не теряют историю;
- администратор видит список расписаний, ожидающих согласования;
- письмо содержит дату, время, услугу, специалиста, кабинет и ссылку "подтвердить/отклонить";
- ответ по ссылке сохраняется в системе и виден администратору;
- если представитель или получатель подтвердил предложенное занятие, занятие можно перевести в статус "согласовано";
- если адресат отказался, администратор видит это в очереди задач и выбирает перенос/отмену вручную.

5. Ежедневное подтверждение и отмены

Вечером отправляется расписание на завтра. Утром администратор видит ответы, отмены и задачи на корректировку.

Критерии приемки:

- есть экран "Завтра/Сегодня": представители/получатели не ответили, отмены, замены, свободные окна;
- при отмене можно указать причину и тип: болезнь, предупреждение заранее, экстренно, неявка без уважительной причины;
- списание занятия при отмене/неявке не происходит молча: система предлагает решение, администратор выбирает списывать или не списывать;
- переносы сохраняют связь с исходным занятием.
- при переносе система подсвечивает другие занятия этого получателя у других специалистов, чтобы администратор не разрушил связанный день.

6. Балансы и списания

Система ведет баланс по получателю, услуге/направлению и источнику финансирования. Баланс может измеряться в занятиях или в рублях.

Принята модель "счетов баланса": один получатель может иметь несколько счетов, например личные занятия логопеда, грантовые занятия АФК и спонсорские рубли на любые услуги.

Критерии приемки:

- у получателя может быть несколько балансов одновременно: личные средства, грант, спонсор, благотворительный фонд;
- баланс может быть в занятиях или рублях;
- баланс может быть ограничен конкретной услугой/направлением или разрешен для любых услуг;
- списание происходит только после явного решения правила/администратора: проведено и списать, отмена и списать, отмена и не списывать;
- остаток считается из журнала операций, а не только из ручного числа;
- на предпоследнем/последних занятиях система подсвечивает необходимость оплаты;
- можно пересчитать остаток на дату.

7. Гранты, фонды, спонсоры

Руководитель заводит источник финансирования, сумму/лимит занятий, сроки, правила передачи между получателями, допустимые услуги и специалистов.

Критерии приемки:

- можно распределить источник по получателям;
- можно передать остаток от одного получателя другому, если источник это разрешает;
- можно запретить передачу, если фонд закреплен за получателем;
- виден общий остаток по источнику;
- отчет показывает поступило, распределено, проведено, осталось.

8. Табель специалистов

Табель строится из расписания и отметок проведения.

Критерии приемки:

- можно сформировать табель за период по специалисту;
- учитываются длительность, услуга, получатель, статус и засчитываемость;
- специалист может видеть свой табель;
- администратор может сверить расхождения между отметкой специалиста и фактом администратора.
- специалист с телефона видит наглядный календарь, сводку по отработанным занятиям, отмечает проведено/не проведено и оставляет заметку по занятию.

9. Минимальные кадровые функции специалистов

Так как часть специалистов приходящие, первая версия должна учитывать их доступность. Это не полноценный HR-модуль и не расчет зарплаты, но система должна знать рабочие окна, отпуска, отгулы и больничные.

Критерии приемки:

- специалист в своем кабинете видит и корректирует рабочие окна по дням недели;
- специалист может отправить заявку на отпуск, отгул, больничный или изменение графика;
- администратор видит новые заявки в очереди задач и принимает решение: согласовать или отклонить;
- согласованный отпуск/отгул блокирует подбор свободных окон для этого специалиста;
- если индивидуальный график специалиста не задан, система использует базовое рабочее окно MVP 09:00-18:00.

10. Документы и формы

Система собирает структурные данные для договора и согласий. Сканы хранятся только когда они реально нужны.

Критерии приемки:

- есть форма для представителя и форма для администратора;
- можно сформировать договор из шаблона;
- фиксируется дата и версия согласий;
- доступ к паспортным данным ограничен;
- фото/видео материалы отделены от паспортных данных и привязаны к получателю/проекту.

Модель данных верхнего уровня

Основные сущности:

- Person / Child / ParentGuardian;
- StaffMember;
- Service;
- Room;
- Appointment;
- AppointmentSeries;
- Recommendation;
- Note;
- FundingSource;
- FundingAllocation;
- BalanceAccount;
- LedgerEntry;
- Payment;

- Document;
- Consent;
- AppointmentConfirmation;
- StaffAvailability;
- TimeOffRequest;
- ReportSnapshot.

Критическое правило: финансы и занятия должны быть журналируемыми. Не удалять факт, а создавать корректирующую операцию.

Метрики успеха

- Администратор составляет курс занятий без ручной проверки трех Excel-таблиц.
- Пересечения по получателю/специалисту/помещению невозможно сохранить.
- Остаток занятий по получателю виден за 1-2 клика.
- Табель специалиста формируется за период без ручного пересчета.
- Руководитель видит остатки по гранту/фонду и срок освоения.
- Документы для договора создаются из формы без повторного набора данных.

Ограничения запуска

- Запуск нужен как можно скорее, но без фиксированной календарной даты.
- Production-контур планируется локально: сначала ноутбук, затем отдельный мини-сервер.
- На старте ожидается 2-3 одновременных рабочих места.
- Мобильный доступ специалистам входит в первую версию.
- Первый контур данных запускается на тестовых выдуманных данных; импорт текущих Excel-файлов делается после проверки модели.
- Локальный запуск и последующий перенос на мини-сервер делаются через Docker.
- Авторизация специалистов в MVP: логин/пароль.
- Первая версия должна быть достаточно простой для поддержки с помощью ИИ: меньше самописной инфраструктуры, больше стандартных фреймворк-паттернов, миграций, тестов и документации.

MVP-граница после уточнений

Так как расписание и балансы одинаково важны, первый релиз не должен выпускать их отдельно. Минимальный рабочий сценарий:

1. Администратор заводит получателя, представителя, специалиста, услугу и помещение.
2. Администратор создает занятие или серию занятий.

3. Система запрещает пересечения по получателю, специалисту и помещению.
4. У получателя есть баланс в занятиях или рублях по источнику "личные средства" или "тестовый источник".
5. Проведенное или отмененное занятие открывает решение администратора: списать или не списывать.
6. Специалист с телефона видит календарь, сводку, отмечает занятие и пишет заметку.
7. Администратор отправляет email-согласование занятия специалисту, представителю или получателю; ответ "подтвердить/отклонить" сохраняется в системе.
8. Специалист отправляет заявку на отпуск/отгул и добавляет свои рабочие окна; администратор согласует или отклоняет заявку.
9. Руководитель видит остатки, проведенные занятия и загрузку.

Грантовые перераспределения, документы, договоры, WhatsApp/SMS-рассылки, импорт Excel, сложная автооптимизация расписания, расчет зарплат и полноценный представительский кабинет идут следующими этапами, если базовый контур подтвердился на тестовых данных.

Идеи из старых PRD, требующие отдельного согласования

Кандидаты на следующий этап:

- массовый перенос занятий при болезни специалиста с вариантами "коллега", "следующая неделя", "отмена без списания";
- очередь уведомлений при отсутствии интернета и шаблоны email/SMS;
- автопланировщик на основе ограничений: рабочие часы, кабинеты, перерывы, приоритет истекающих грантов, минимизация окон;
- аудит чтения медицинской карты и экспорта данных;
- импорт CSV/Excel с дедупликацией;
- шифрование особо чувствительных данных;
- расчет зарплат специалистов и экспорт для бухгалтерии.

Риски

- Персональные данные получателей и медицинские сведения требуют отдельного правового и технического контура.
- Автоматическое планирование всего расписания сразу может затянуть MVP; сначала нужен надежный полуавтоматический планировщик.